

KERTAS KONSEP RASMI

DROBOTEX 2026 · ARENA 05: BORNEO BATTLEBOTS

PENGANJUR ARENA: LIGHTHOUSE OF HOPE

TARIKH: 26 & 27 SEPTEMBER 2026

LOKASI: DEWAN SERBAGUNA ANG CHENG HO, SARAWAK

ARENA 05 COMBAT ROBOTICS · SUMO MOD YURAN: RM 40 / Pasukan PERUNTUKAN HADIAH: RM 2,850.00

1.0 PENGENALAN & LATAR BELAKANG

Borneo Battlebots merupakan arena pertempuran robotik berimpak tinggi berasaskan konsep sumo dan penolakan mekanikal. Peserta memperkukuhkan robot mBot2 dengan baji logam (wedges), plat perisai lasak, dan pengagihan berat optimum untuk mendominasi gelanggang Dohyo dan menolak robot lawan keluar dari sempadan perlawanan.

2.0 OBJEKTIF PERTANDINGAN

- Meneroka prinsip fizik tork, geseran (traction), dan pusat graviti dalam kejuruteraan robotik.
- Mengasah daya kreativiti pertukangan dan fabrikasi struktur perisai yang kukuh.
- Membina keberanian dan kemahiran pengurusan krisis perkakasan secara pantas di zon pit.

3.0 SYARAT PENYERTAAN & KELAYAKAN

- Terbuka kepada pelajar sekolah menengah, belia IPT, dan kategori terbuka.
- Pasukan terdiri daripada 2 hingga 3 orang.
- PERINGATAN RASMI:** Hanya **SATU (1) orang wakil** mendaftar bagi pihak pasukan.

PENTING: Bagi memastikan pengurusan slot yang telus dan adil, setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar sekali sahaja melalui seorang wakil rasmi. Pendaftaran berganda bagi pasukan yang sama akan dibatalkan secara automatik.

4.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL & PERKAKASAN

Komponen / Parameter	Keperluan & Had Spesifikasi
Platform Asas	Makeblock mBot2 atau casis robotik setara.
Had Berat Maksimum	1.50 kg (termasuk bateri, motor, dan perisai modifikasi).
Dimensi Maksimum	22cm (Panjang) x 22cm (Lebar) x 18cm (Tinggi).
Bahan Perisai Dibenarkan	Aluminium, polikarbonat, gentian kaca, pencetak 3D (PLA/PETG/ABS), dan getah cengkaman.
Senjata Dilarang	DILARANG KERAS menggunakan bilah pemotong terbuka, api, cecair, elektrik renjatan, atau peranti yang boleh mendatangkan bahaya kepada penonton.

5.0 FORMAT PERTANDINGAN & SYARAT PERLAWANAN

Perlawanan diadakan di atas gelanggang bulat Dohyo (diameter 1.2m) berlatar hitam dengan garisan sempadan putih 5cm. Format pertandingan adalah 'Best of 3 Rounds'. Pasukan yang meraih 2 mata pusingan memenangi perlawanan.

- Kedua-dua robot diletakkan membelakangi antara satu sama lain di garisan mula.
- Pengadil memberi isyarat 'Mula'. Robot bertarung untuk menolak lawan keluar daripada Dohyo.
- Robot dikira kalah pusingan sekiranya mana-mana bahagian rodanya menyentuh lantai di luar garisan putih Dohyo.
- Jika kedua-dua robot terperangkap atau tidak bergerak selama 15 saat, pusingan akan diulang semula (rematch).

6.0 STRUKTUR HADIAH & PENGIKTIRAFAN

Kedudukan	Ganjaran Kemenangan
Johan	RM 1,450.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Naib Johan	RM 850.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Tempat Ketiga	RM 550.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
JUMLAH KESELURUHAN RM 2,850.00	

* Semua peserta yang menyertai pertandingan akan dianugerahkan Sijil Penyertaan Peringkat Negeri Sarawak anjuran TEGAS.

7.0 KESELAMATAN & ETIKA PERTANDINGAN

PERATURAN	KESELAMATAN	ZON	ARENA:
1.	Penggunaan beg keselamatan LiPo (LiPo Safe Bag) adalah WAJIB semasa mengecas bateri di kawasan pit.		
2.	Semua peserta wajib mematuhi arahan Marshal Keselamatan dan Ketua Juri pada setiap masa.		
3.	Semangat kesukanan tinggi (Fair Play) adalah teras utama DROBOTEX. Sebarang tingkah laku tidak beretika atau cubaan mensabotaj peralatan lawan akan membawa kepada kehilangan kelayakan (Disqualification) serta-merta.		